

MODELADO UML DEL PROYECTO L&F – LOST AND FOUND

Proyecto de Aula — Ingeniería de Software

Sebastián Caicedo y Javier Carta
Séptimo semestre

Propósito. Este documento presenta el modelado UML del sistema L&F – Lost And Found, un sistema para gestionar objetos perdidos y encontrados dentro de una institución universitaria. Los diagramas se construyen a partir del alcance, requerimientos funcionales, casos de uso e información de arquitectura consignados en el Proyecto de Aula.

Criterio de modelado. El proyecto establece que el encargado es el único usuario directo de la aplicación; los estudiantes participan como personas cuyos datos son registrados por el encargado. Por ello, el estudiante se modela como entidad del dominio y no como actor del sistema.

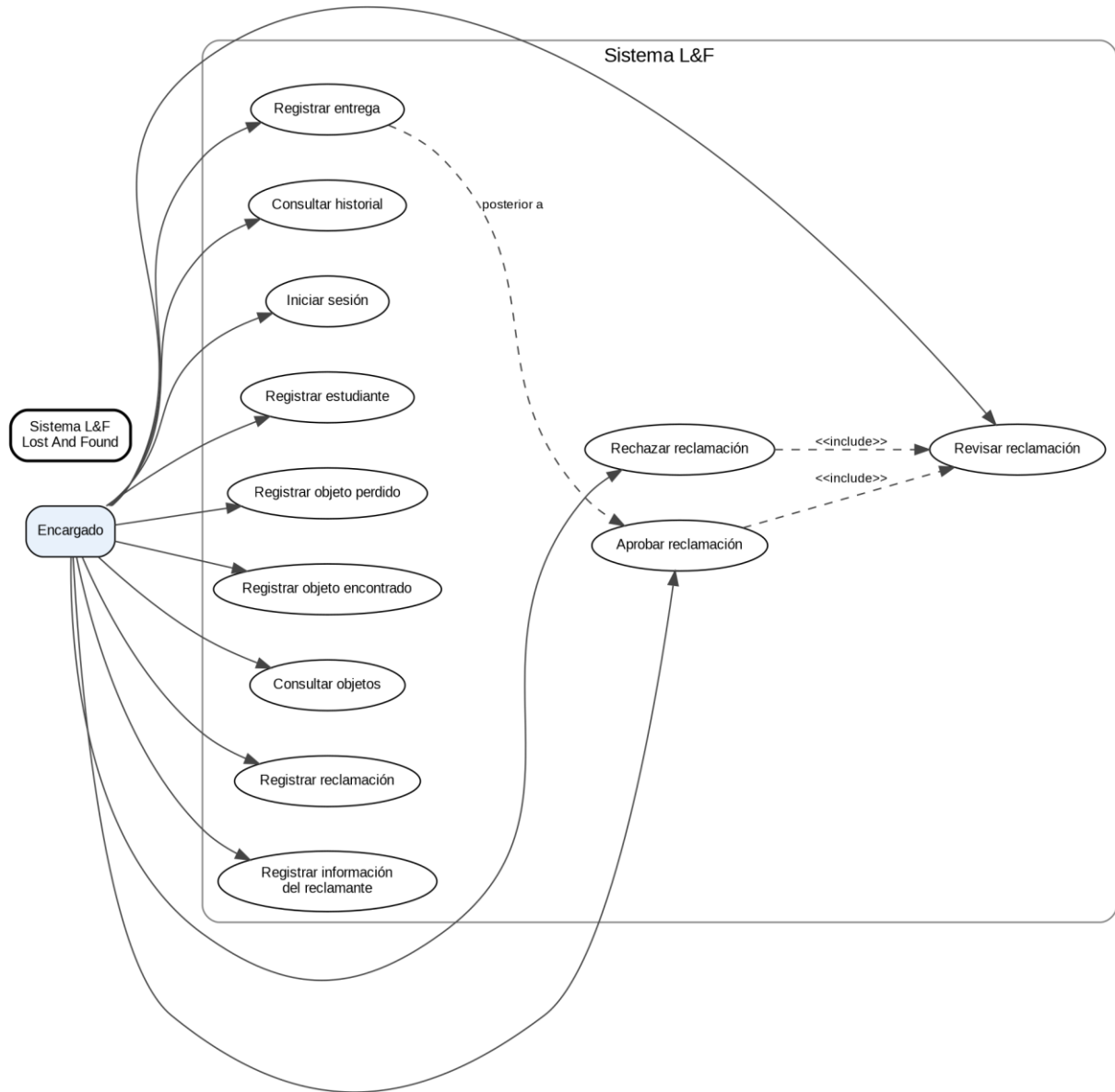
Nota sobre arquitectura. El documento base deja los campos concretos de tecnologías y arquitectura como pendientes. Por esta razón, el diagrama de componentes y el de despliegue representan una arquitectura propuesta a nivel lógico (aplicación web, API/backend y base de datos), sin atribuir tecnologías específicas que no hayan sido definidas en el proyecto.

1. Diagrama de casos de uso

El diagrama concentra las funcionalidades principales del MVP y mantiene al encargado como actor principal. Incluye autenticación, registro y consulta de objetos, gestión de reclamaciones, decisión y entrega, además del historial.

Figura 1

Diagrama de casos de uso del sistema L&F.



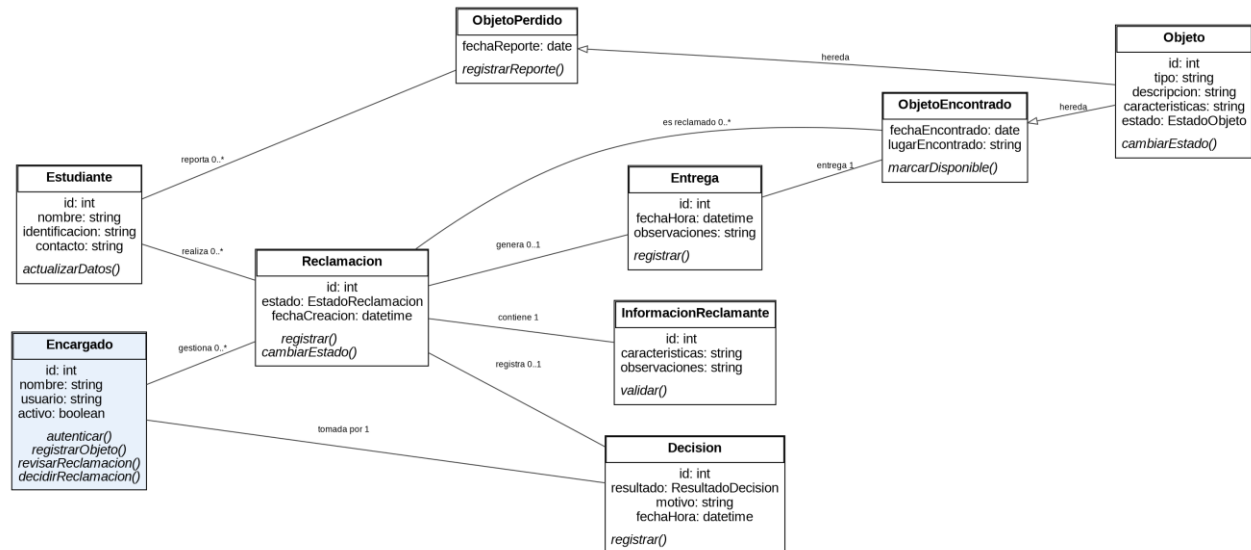
Nota. Elaboración propia a partir del Proyecto de Aula L&F – Lost And Found.

2. Diagrama de clases

El modelo de clases representa responsabilidades del software y del dominio, no una copia directa de tablas de base de datos. ObjetoPerdido y ObjetoEncontrado especializan a Objeto; Reclamacion concentra el proceso de verificación y se relaciona con la información proporcionada por el reclamante, la decisión y la entrega.

Figura 2

Diagrama de clases del sistema L&F.



Nota. Elaboración propia a partir del Proyecto de Aula L&F – Lost And Found.

3. Diagramas de secuencia

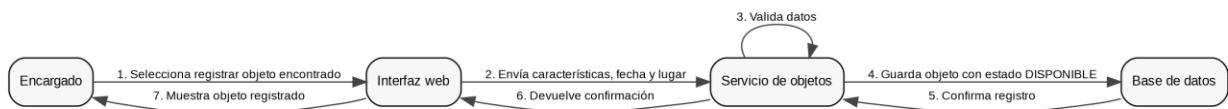
Se seleccionan tres procesos relevantes del MVP para mostrar cómo interactúan el encargado, la interfaz web, los servicios del backend y la base de datos.

3.1 Registrar objeto encontrado

Este flujo corresponde al registro de un objeto encontrado y su disponibilidad para una posible reclamación.

Figura 3

Secuencia para registrar un objeto encontrado.



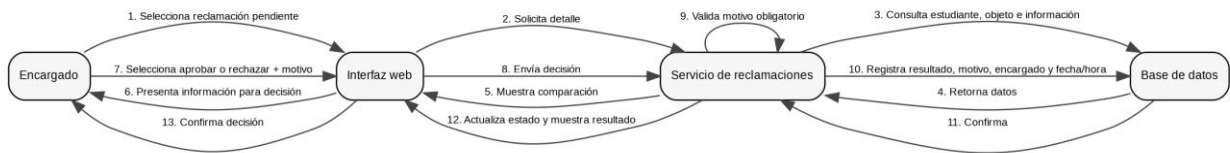
Nota. Elaboración propia a partir del Proyecto de Aula L&F – Lost And Found.

3.2 Revisar y decidir una reclamación

Este flujo refleja la parte central de la trazabilidad: el sistema presenta la información y registra la decisión manual del encargado, incluyendo el motivo, responsable y fecha/hora.

Figura 4

Secuencia para revisar y decidir una reclamación.



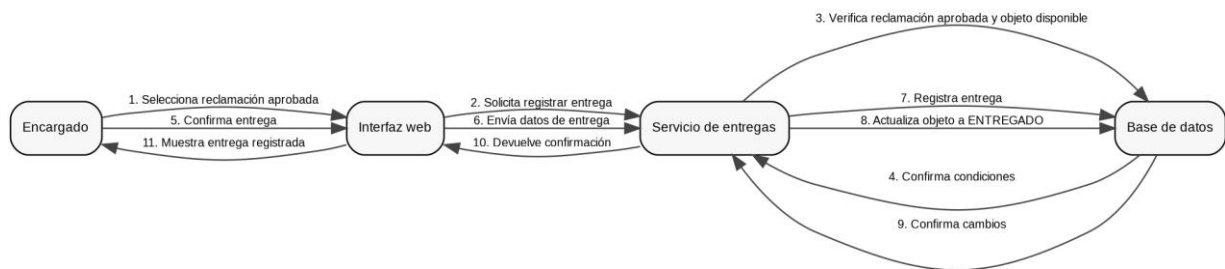
Nota. Elaboración propia a partir del Proyecto de Aula L&F – Lost And Found.

3.3 Registrar entrega

La entrega solo se representa después de una reclamación aprobada. El flujo registra la entrega y cambia el estado del objeto.

Figura 5

Secuencia para registrar la entrega de un objeto.



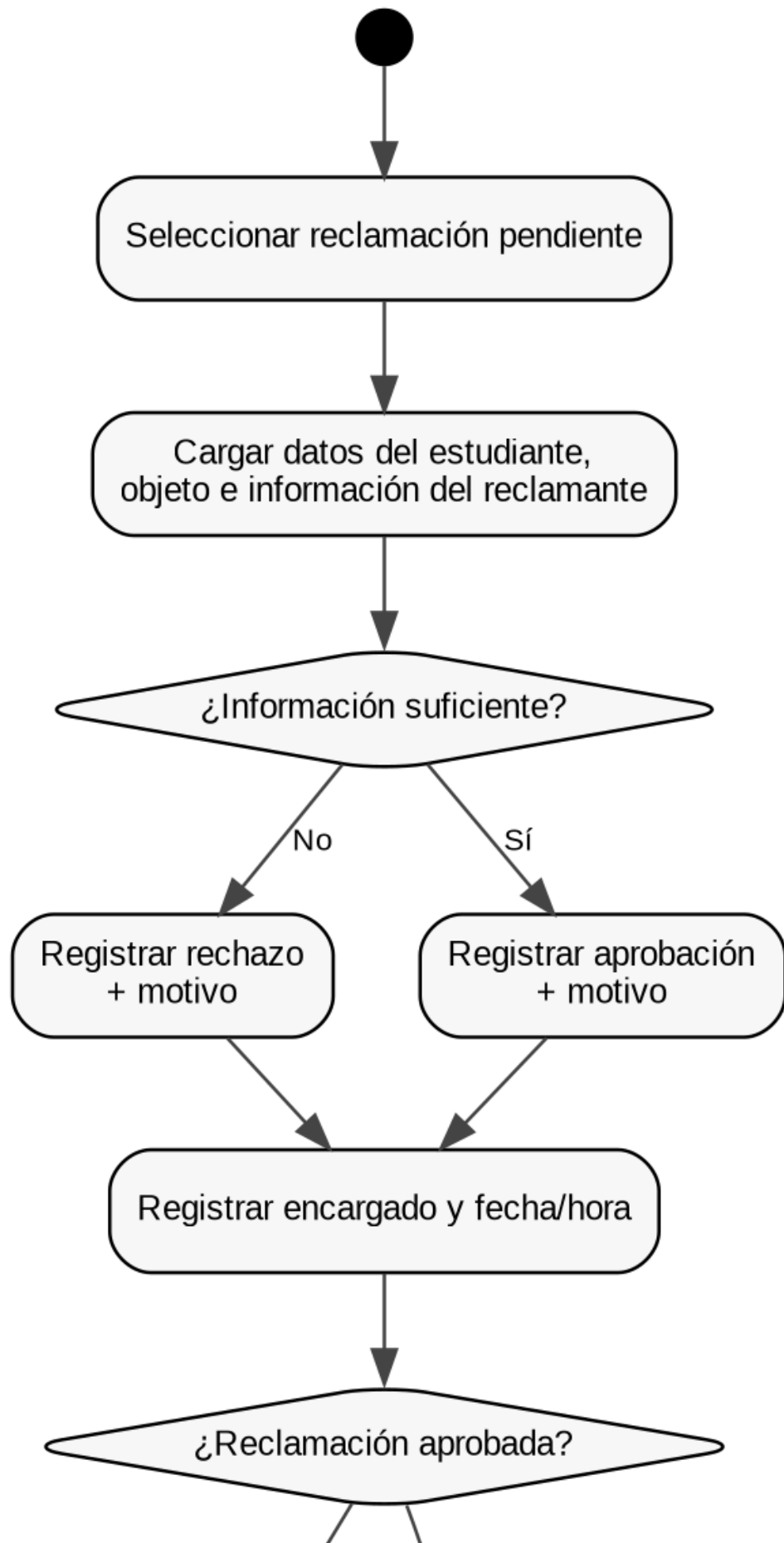
Nota. Elaboración propia a partir del Proyecto de Aula L&F – Lost And Found.

4. Diagrama de actividades

Se selecciona el proceso de revisión de una reclamación porque conecta varias funcionalidades críticas del sistema. El flujo incluye la decisión de suficiencia de información, la aprobación o rechazo con motivo y, cuando corresponde, la entrega y actualización del objeto.

Figura 6

Diagrama de actividades del proceso de revisión y decisión de una reclamación.



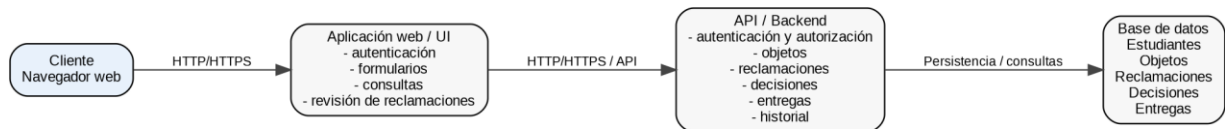
Nota. Elaboración propia a partir del Proyecto de Aula L&F – Lost And Found.

5. Diagrama de componentes

La solución se organiza en tres bloques tecnológicos principales: interfaz web, API/backend y persistencia. Dentro del backend se identifican los módulos funcionales que soportan autenticación, objetos, reclamaciones, decisiones, entregas e historial.

Figura 7

Diagrama de componentes propuesto para L&F.



Nota. Elaboración propia a partir del Proyecto de Aula L&F – Lost And Found.

6. Diagrama de despliegue

El despliegue propuesto separa el dispositivo del encargado, el servidor de la aplicación web, el servidor de API y el servicio de base de datos. Es una representación de la arquitectura de despliegue esperada para la versión final, dado que el documento base todavía no especifica un proveedor cloud o tecnología concreta.

Figura 8

Diagrama de despliegue propuesto para L&F.



Nota. Elaboración propia a partir del Proyecto de Aula L&F – Lost And Found.

7. Coherencia entre los diagramas

Elemento	Dónde se refleja	Relación
Reclamación	Casos de uso, clases, secuencias y actividades	Es el proceso central de verificación y decisión.
Encargado	Casos de uso, clases, secuencias y actividades	Es el único actor/usuario directo y responsable de las decisiones.
Objeto encontrado	Casos de uso, clases, secuencias y despliegue/componentes	Se registra, consulta, reclama, entrega y cambia de estado.
Decisión	Casos de uso, clases, secuencia y actividad	Registra resultado, motivo, encargado y fecha/hora.
Entrega	Casos de uso, clases, secuencia y actividad	Solo ocurre después de una aprobación y actualiza el estado del objeto.
API/backend y BD	Secuencias, componentes y despliegue	Soportan la lógica y persistencia de los procesos modelados.

Base documental. El modelado toma como referencia el Proyecto de Aula — Ingeniería de Software del equipo L&F, especialmente el resumen, alcance, MVP, requerimientos funcionales y casos de uso. El documento base también establece que las figuras deben numerarse consecutivamente, llevar título y reconocer la fuente cuando no sean de elaboración propia.